

EcoSpeed - Recapitulatif des travaux

Date: 13 mars 2026

1. Refonte globale du site

Le site a été remis au propre autour d'une vraie interface Next.js plus lisible, plus stable et plus cohérente. L'objectif a été de garder la base technique utile tout en transformant l'expérience en produit compréhensible pour un utilisateur lambda.

2. Interface et expérience utilisateur

- Reorganisation de la page d'accueil pour mieux guider l'utilisateur.
- Nettoyage des textes trop "internes projet" ou trop techniques.
- Hiérarchie visuelle plus claire pour comprendre rapidement le trajet, la vitesse conseillée, l'énergie et la recharge.
- Ajout d'une lecture plus pratique pendant la conduite avec les informations essentielles mises en avant.
- Amélioration de la cohérence visuelle générale pour que le site soit plus propre et plus rassurant.

3. Bilingue français / anglais

- Ajout d'un système FR/EN.
- Mémorisation locale de la langue choisie par l'utilisateur.
- Traduction du cœur de l'interface pour que le site puisse être utilisé dans les deux langues sans casser l'expérience.

4. Résultats plus parlants pour le grand public

Les résultats ont été reformulés pour montrer un bénéfice concret et non seulement des chiffres techniques.

- Énergie économisée en roulant à la vitesse optimale.
- CO2 évité.
- Argent économisé.
- Kilomètres récupérés en autonomie.
- Équivalent de temps de recharge utile.

5. Decoupage du trajet par segments

Le trajet a ete redecoupe par portions, comme sur l'ancien site, afin de rendre l'analyse plus claire.

Pour chaque segment, le site peut maintenant presenter:

- la distance
- la vitesse optimale calculee physiquement
- la vitesse de reference
- l'energie consommee
- le gain realise
- le temps estime
- la meteo moyenne

6. Carte, bornes et meteo

- Reconnexion de la carte au trajet et aux arrêts de charge.
- Ajout d'un panneau de bornes proches.
- Ajout d'une lecture meteo plus exploitable visuellement.
- Enrichissement des donnees de bornes via plusieurs sources afin de mieux couvrir les points de recharge.

7. Persistence et reprise de trajet

- Sauvegarde locale du trajet en cours.
- Historique local des trajets termines.
- Reprise de trajet possible meme apres redemarrage du serveur grace a un mecanisme de snapshot client.

8. Gamification

Ajout d'un systeme de badges / achievements pour encourager l'usage et donner des objectifs simples a l'utilisateur.

9. Moteur physique et calcul d'energie

Le calcul d'energie ne repose pas seulement sur une estimation simplifiee:

- prise en compte des pentes
- influence des elevations lissees sur le trajet

- logique de consommation plus credible
- vitesse optimale reliee a un modele physique plus coherent

Les montees et descentes influencent donc bien la consommation.

10. Correction du plan de charge

Un bug faisait que certains changements de trajet ne modifiaient pas correctement les arrêts optimisés, les temps associés et le coût borne.

Cette partie a été corrigée dans le moteur de calcul:

- meilleure separation entre segments utilisés pour l'affichage et segments utilisés pour la planification
- progression energetique recalculée le long du vrai trajet
- mapping plus fiable des arrêts de charge
- ajout d'une logique de secours lorsque le premier plan sous-estimait les besoins

Resultat: le plan de charge change maintenant de maniere coherente selon le trajet.

11. Modeles de voitures electriques

Ajout de plusieurs modeles supplementaires pour rendre le site plus utile a plus de conducteurs:

- Tesla Model 3 Long Range
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6
- Renault Scenic E-Tech
- BMW i4 eDrive40

12. Verification finale

Les verifications techniques principales ont été passées avec succès:

- ``npm run lint``
- ``npm run build``
- serveur local accessible sur ``http://localhost:3000``

13. Vision d'ensemble

Au final, le site est passé d'une base fonctionnelle mais assez technique a une experience beaucoup plus produit:

- plus claire
- plus credible physiquement
- plus pratique en conduite
- plus motivante
- plus accessible pour un utilisateur non expert